



IF25-11002

Praktikum Pemrograman

Pertemuan 2

Variabel, Tipe Data, dan Input/Output

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
Tahun 2026

```
string nama;  
int umur;  
  
cout << "Nama: ";  
cin >> nama;  
cout << "Halo " << nama;
```



Review Pertemuan 1

Quick Quiz! Siapa yang masih ingat?

? **Apa fungsi `#include <iostream>`?**

→ Mengimpor library input/output

? **Apa fungsi `cout`?**

→ Menampilkan output ke layar

? **Kenapa perlu titik koma (;)?**

→ Menandai akhir statement

? **Apa arti `return 0`?**

→ Program selesai dengan sukses

✓ Bagus! Sekarang kita akan belajar cara menyimpan data dan menerima input dari user!

Capaian Pembelajaran

CPL06

Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer sebagai fondasi komputasional

CPMK0607 - MENERAPKAN (50%)

CPMK0608 - MENJELASKAN (50%)

Sub-CPMK Pertemuan 2:

2.1 Mampu mendeklarasikan dan menggunakan variabel dengan tipe data yang tepat

C3

2.2 Mampu membuat program interaktif yang menerima input dari user

C3

2.3 Mampu menjelaskan perbedaan dan kegunaan masing-masing tipe data

C2



Outline Pertemuan 2

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

150 menit pembelajaran aktif



10'



Review

Recap pertemuan 1 dan feedback tugas



20'



Struggle

Tantangan: buat program interaktif



45'



Materi

Variabel, tipe data, cin/cout



50'



Hands-on

Latihan bertingkat dengan input



25'



Exit Ticket

10 soal assessment individual



Topik Hari Ini

- Apa itu variabel?
- Tipe data: int, float, char, string, bool
- Deklarasi vs inisialisasi
- Input dengan cin
- Program interaktif

Masalah Hari Ini

Bagaimana program bisa "mengingat" dan "bertanya"?

E-Commerce

Input: Nama: ?

Output: Halo, Budi!

Kalkulator

Input: Angka: ?

Output: Hasil: 150

Game

Input: Nickname: ?

Output: Welcome, Player1!



Program perlu tempat untuk menyimpan data dan cara untuk bertanya kepada user!

Tantangan 20 Menit

Misi: Buat Program yang Menyapa User!

Program harus bisa:

1. Menanyakan nama user
2. Menyimpan nama yang diinput
3. Menampilkan sapaan: "Halo, [nama]! Selamat datang!"

Contoh output yang diharapkan:

```
Siapa nama kamu? Budi
Halo, Budi! Selamat datang!
```

Hint:

- Cari tahu tentang `cin` di C++
- Bagaimana cara menyimpan data?

Apa itu Variabel?



Variabel = Wadah/kotak untuk menyimpan data di memori komputer

Analogi Mudah:



Kardus

Punya label
(nama variabel)

```
nama = "Budi"
```



Loker

Nomor loker
(alamat memori)

```
umur = 20
```



Clipboard

Bisa diisi ulang
(nilai berubah)

```
saldo = 100000
```

Kenapa Perlu Variabel?

✗ Tanpa Variabel

```
cout << "Halo, Budi!";  
cout << "Umur Budi: 20";  
cout << "IPK Budi: 3.5";  
  
// Harus tulis ulang semua  
// jika nama berubah!
```

✓ Dengan Variabel

```
string nama = "Budi";  
int umur = 20;  
float ipk = 3.5;  
  
// Ubah sekali di atas,  
// semua ikut berubah!
```

Keuntungan Variabel:



Reusable - pakai berulang



Editable - mudah diubah



Dynamic - terima input user

Tipe Data di C++

Setiap variabel harus punya tipe data - menentukan jenis data yang bisa disimpan

int	Integer	Bilangan bulat	20, -5, 0, 1000	4 bytes
float	Float	Desimal (presisi rendah)	3.14, -0.5, 2.0	4 bytes
double	Double	Desimal (presisi tinggi)	3.14159265359	8 bytes
char	Character	Satu karakter	'A', 'x', '9'	1 byte
string	String	Teks/kalimat	"Hello", "Budi"	dynamic
bool	Boolean	True/False	true, false	1 byte



Untuk pemula: fokus dulu ke int, float, char, string, bool

Tipe Data: int (Integer)

 int = bilangan bulat (tanpa koma/desimal)

Contoh penggunaan:

```
int umur = 20;  
int tahunLahir = 2005;  
int saldo = 1500000;  
int suhu = -5;  
int jumlahMahasiswa = 0;
```

Kapan pakai int?

- Umur, tahun lahir
- Jumlah item
- Skor game
- Harga (tanpa sen)
- Counter/penghitung

 Range int: -2,147,483,648 sampai 2,147,483,647 (lebih dari cukup untuk kebanyakan kasus)

Tipe Data: float dan double

 float/double = bilangan desimal (dengan koma)

float (presisi rendah)

```
float ipk = 3.75;  
float berat = 65.5;  
float suhu = 36.8;
```

```
// ~7 digit presisi
```

double (presisi tinggi)

```
double pi = 3.14159265359;  
double koordinat = 102.123456;
```

```
// ~15-16 digit presisi  
// Default untuk desimal
```

 Rekomendasi: Pakai double untuk perhitungan umum. float untuk hemat memori (jarang dibutuhkan di praktikum).

Tipe Data: char (Character)

 char = SATU karakter saja (huruf, angka, simbol)

```
char grade = 'A';  
char gender = 'L';  
char digit = '9';  
char simbol = '@';  
  
// Pakai kutip SATU (' ')
```

Perbedaan Penting:

```
char x = 'A';  
// Kutip satu = char  
  
string y = "A";  
// Kutip dua = string
```

 Kapan pakai char? Grade (A/B/C), Gender (L/P), Pilihan menu (1/2/3), Ya/Tidak (Y/T)

Tipe Data: string



string = kumpulan karakter (teks/kalimat)

```
#include <string> // Tambahkan ini!
```

```
string nama = "Budi Santoso";  
string alamat = "Jl. Merdeka 10";  
string nim = "121140001";  
string kosong = "";
```

```
// Pakai kutip DUA (" ")
```



Catatan:

- Bisa kosong: ""
- Bisa mengandung spasi
- Bisa panjang sekali
- NIM sebaiknya string (karena tidak dihitung)



Jangan lupa `#include <string>` di awal program kalau mau pakai string!

Tipe Data: bool (Boolean)

✓ / ✗ bool = hanya 2 nilai: true (benar) atau false (salah)

```
bool sudahLulus = true;  
bool adaUjian = false;  
bool mahasiswaAktif = true;  
  
// true = 1, false = 0
```

Kapan pakai bool?

- Status login (logged in?)
- Flag (sudah selesai?)
- Kondisi (hujan/tidak?)
- Toggle (on/off)
- Hasil perbandingan

 bool sangat berguna untuk percabangan (if-else) yang akan dipelajari minggu depan!

Deklarasi vs Inisialisasi

Deklarasi

Membuat variabel (kosong)

```
int umur;  
string nama;  
float nilai;
```

Deklarasi + Inisialisasi

Membuat variabel (langsung diisi)

```
int umur = 20;  
string nama = "Budi";  
float nilai = 85.5;
```

Assignment (mengisi/mengubah nilai)

```
int umur;           // Deklarasi (kosong)  
umur = 20;          // Assignment (isi nilai 20)  
umur = 21;          // Assignment lagi (ubah jadi 21)
```

Aturan Penamaan Variabel

Boleh huruf, angka, underscore (_)

✓ nama, umur2, total_nilai

✗ total-nilai, nilai!

Harus diawali huruf atau underscore

✓ nama, _temp, nilai1

✗ 1nama, 2umur

Tidak boleh pakai spasi

✓ totalNilai, total_nilai

✗ total nilai

Tidak boleh pakai reserved words

✓ myInt, namaString

✗ int, string, return

Case-sensitive (huruf besar/kecil beda)

✓ Nama ≠ nama ≠ NAMA

✗ (bukan error, tapi hati-hati)



Best Practice: Gunakan camelCase (totalNilai) atau snake_case (total_nilai) secara konsisten

Input dengan cin

cin = **c**haracter **i**nput (menerima input dari keyboard)

Syntax:

```
cin >> namaVariabel;
```

Contoh:

```
int umur;  
cout << "Masukkan umur: ";  
cin >> umur;  
cout << "Umur kamu: " << umur;
```

Output:

```
Masukkan umur: 20  
Umur kamu: 20
```

Input String: cin vs getline

✗ Masalah dengan cin

cin berhenti di spasi!

```
cout << "Nama: ";  
cin >> nama;  
  
// Input: Budi Santoso  
// nama = "Budi" (hilang!)
```

✓ Solusi: getline()

getline membaca sampai Enter

```
cout << "Nama: ";  
getline(cin, nama);  
  
// Input: Budi Santoso  
// nama = "Budi Santoso" ✓
```



Kapan pakai apa?

`cin >> variabel;` → untuk input SATU kata (tanpa spasi): nama depan, NIM, angka
`getline(cin, variabel);` → untuk input KALIMAT (dengan spasi): nama lengkap, alamat

Contoh Program Lengkap

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string nama;
    int tahunLahir;

    cout << "Nama: ";
    getline(cin, nama);
    cout << "Tahun lahir: ";
    cin >> tahunLahir;

    int umur = 2025 - tahunLahir;
    cout << "Halo " << nama << "!" << endl;
    cout << "Umur kamu: " << umur << " tahun";
    return 0;
}
```

Output:

```
Nama: Budi Santoso
Tahun lahir: 2005
Halo Budi Santoso!
Umur kamu: 20 tahun
```

Breakdown:

1. Deklarasi variabel
2. Minta input dari user
3. Proses (hitung umur)
4. Tampilkan hasil



Error Umum Variabel dan Input

Variabel tidak dideklarasikan

✗ `umur = 20;`

✓ `int umur = 20;`

'umur' was not declared

Tipe data salah

✗ `int nama = "Budi";`

✓ `string nama = "Budi";`

invalid conversion

Lupa #include <string>

✗ `string nama;`

✓ `#include <string>`

'string' was not declared

cin untuk string dengan spasi

✗ `cin >> namaLengkap;`

✓ `getline(cin, namaLengkap);`

Hasil terpotong



Error itu wajar! Baca pesan error, cari solusinya. Semakin banyak error, semakin banyak belajar!

Latihan Bertingkat (50 menit)

EASY

15'

Deklarasi variabel, input sederhana

MEDIUM

20'

Program interaktif lengkap

CHALLENGE

15'

Kalkulator, konversi satuan

Konsep yang dilatih:

- Deklarasi variabel berbagai tipe
- Output gabungan variabel dan teks
- Input dengan cin dan getline
- Perhitungan dengan variabel

Level Easy: Deklarasi dan Input Dasar

1

Deklarasi variabel nama (string), umur (int), ipk (float), aktif (bool). Beri nilai awal masing-masing.

Tampilkan semua nilai variabel

2

Buat program yang menanyakan nama user, lalu menyapa dengan namanya

Input: Budi → Output: "Halo, Budi!"

3

Buat program yang meminta input 2 angka, lalu tampilkan keduanya

Input: 10 dan 20 → Output: Angka: 10 dan 20



Selesai semua? Lanjut ke Level Medium!

Level Medium: Biodata Interaktif

Buat program biodata yang meminta input:

- Nama lengkap (string)
- NIM (string)
- Tahun lahir (int)
- IPK (float)

Expected Output:

```
=== BIODATA MAHASISWA ===  
Nama   : Budi Santoso  
NIM    : 121140001  
Umur   : 20 tahun  
IPK    : 3.75  
=====
```



Hints:

- Hitung umur: 2025 - tahunLahir
- Pakai getline untuk nama lengkap
- Gunakan spasi untuk alignment
- Tambahkan header dan footer

Level Challenge: Kalkulator dan Konversi

Pilih salah satu tantangan:



Kalkulator Belanja

Input:

- Nama barang
- Harga satuan
- Jumlah beli

Output: Total harga



Konversi Suhu

Input:

- Suhu dalam Celcius

Output:

- Fahrenheit = $(C \times 9/5) + 32$
- Kelvin = $C + 273.15$



Super Challenge: Buat keduanya!

Contoh Solusi: Kalkulator Belanja

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    string namaBarang;
    int harga, jumlah;

    cout << "Nama barang: ";
    getline(cin, namaBarang);
    cout << "Harga satuan: Rp ";
    cin >> harga;
    cout << "Jumlah beli: ";
    cin >> jumlah;

    int total = harga * jumlah;
    cout << "\nTotal: Rp " << total;
    return 0;
}
```

Output:

```
Nama barang: Buku Tulis
Harga satuan: Rp 5000
Jumlah beli: 3

Total: Rp 15000
```



Assessment Individual (25 menit)



ATURAN KETAT:

- Dikerjakan SENDIRI
- TANPA bantuan AI/ChatGPT
- TANPA browsing internet
- TANPA diskusi dengan teman
- Pelanggaran = nilai 0



Struktur 10 Soal:

7 soal CODING (70%)

Deklarasi, input, output

3 soal PENJELASAN (30%)

Tipe data, cin vs getline

Contoh Tipe Soal:

Coding:

Buat program yang meminta input nama dan umur, lalu tampilkan:

"[nama] berumur [umur] tahun"

Penjelasan:

Apa perbedaan cin dan getline?

Kapan sebaiknya menggunakan masing-masing?



Referensi Belajar

IF25-11002 Praktikum Pemrograman



Buku

- Deitel - C++ How to Program, Chapter 2-3
- Stroustrup - Programming Principles, Chapter 3-4



Online

- learncpp.com/cpp-tutorial/introduction-to-variables/
- cplusplus.com/doc/tutorial/variables/
- w3schools.com/cpp/cpp_variables.asp



Video

- YouTube: The Cherno - Variables in C++
- YouTube: Bro Code - C++ Tutorial for Beginners



Tugas Minggu Ini

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Tugas: Program Pendaftaran Mahasiswa Baru

Buat program yang meminta input dan menampilkan:

Input yang diminta:

- Nama lengkap (string)
- Tempat lahir (string) dan tanggal lahir (int: dd, mm, yyyy)
- Asal sekolah (string)
- Nilai UN (float)

Output: Kartu pendaftaran dengan format rapi dan border



Deadline:

Sebelum Pertemuan 3
Submit via Replit Classroom



Kriteria Penilaian:

- Tipe data tepat untuk setiap variabel
- Input berfungsi dengan benar
- Output rapi dan informatif



Terima Kasih

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Pertemuan 2: Variabel, Tipe Data, dan Input/Output

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026